
能源与环境部购置低压固定柜项目技术规格书

首钢京唐钢铁联合有限责任公司能源与环境部
2026 年 2 月 28 日

能源与环境部购置低压固定柜项目技术规格书

1 总则

1.1 本技术规格书是对首钢京唐钢铁联合有限责任公司能环部高炉鼓风机站低压配电柜的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，卖方应提供符合本技术规范书和国家相关工业标准全新的优质可靠产品。

1.2 招标方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标方如未对本技术规格书提出异议，将认为投标方提供的设备符合本技术规格书的要求。如有异议，应在投标文件中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 投标方应按照本招标文件的要求，负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运输到现场交货，协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。投标方所提供的产品，是技术和工艺成熟先进，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。

1.6 投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.7 在签订合同之后，招标方有权提出因国家或行业相关规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.8 本技术规格书经投标方、招标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.9 为保证投标人所供设备与现场现有设备、备件具有互换性，降低招标人后续维护成本，投标人所供产品及配套外购件应从招标人所提供的厂商产品或品牌中选取。或提供同等档次其它品牌的替代产品，但须征得招标人的同意与认可，并在投标文件中提供详实的技术资料、功能参数、使用实例和证明文件等加以描述和说明。招标方的审查并不代表能减轻投标方对其所应承担的相应责任。

★1.10 此项目为替换原有华鹏 8PV 低压抽屉柜设备，涉及与原 1#、2#干式变压器、原 I 段、II 段低压固定分隔柜母线桥的母线连接，现场安装需结合高炉检修机会，投标方

需自备铜排制作专用设备，现场测量并现场制作连接铜母线排（测量现场制作时间约为8小时），若投标方不与现场核实，则默认为投标方完全满足招标方的要求。投标方若为代理商需提供厦门 ABB 低压电器设备有限公司、镇江西门子母线有限公司、施耐德电气设备工程（西安）有限公司等品牌柜制造商授权或针对此项目的授权书。

2 设备设计、制造及检验标准

设备制造应遵守但不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部制定有关技术规范。国标未列部分应参照 IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下：

《低压成套开关设备》	GB7251
《低压开关设备和控制设备总则》	GB14048.1
《低压开关设备和控制设备低压断路器》	GB14048.2
《低压开关设备和控制设备低压断路器、低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	GB14048.3
《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机启动器》	GB14048.4
《低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 低压机电式控制电路电器》	GB14048.5
《低压电器外壳防护等级》	GB4942.2
《低压成套开关设备基本试验方法》	GB9466
《控制电气设备的操作件标准运动方向》	GB4205
《电工成套装置中的导线颜色》	GB2681
《低压成套开关柜设备验收规程》	CECS49
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》	GB50171

当执行标准发生冲突时，以最新国标为准。

3 使用环境条件

3.1 安装地点：户内

3.2 海拔高度：小于 1000m

3.3 环境温度：+45~-25℃；最大日温差：25℃

3.4 环境湿度：日平均相对湿度<95%；月平均相对湿度<90%

3.5 户外污秽等级：IV级（海洋性气候）

3.6 地震烈度：八度

3.7 安装地点

a. 安装地点：户内。

b. 安装方式：单列式不靠墙安装布置，电缆由下出。

4 主要技术参数

详见提供原低压配电系统图、地基图。

5 技术要求

★5.1 型式：固定分隔柜

要求选用镇江西门子母线有限公司 **SIVACON S8**、厦门 ABB 低压电器设备有限公司 **MNS3.0**、施耐德电气设备工程（西安）有限公司 **Okken 柜 Blokset 柜** 等同档次品牌原厂产品。固定安装式后开门接线。电气元器件（断路器、接触器、继电器等）选择西门子、ABB、施耐德或同等档次品牌的产品，规格及型号档次以提供图纸为准，同时元器件与柜型品牌必须保持一致。铜母线、互感器、按钮、转换开关、电缆电线等元件材料均应是国内一流产品。

★5.2 断路器技术要求

低压进线柜要求选用抽屉式框架断路器，具备手动和电动储能、操作功能。分断能力满足图纸要求，控制器选配液晶显示，应至少具有过载长延时、过电流短延时、短路瞬时三段保护功能。

5.3 开关柜内的二次导线

5.3.1 连接控制、保护及仪表设备的导线应为截面不小于 1.5mm^2 的多股铜导线，电流回路导线应为截面不小于 2.5mm^2 的多股铜导线，绝缘等级为 0.6kV 。

5.3.2 每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，不能使用锡焊或插件，柜内留 25% 的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片。每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

5.3.3 电缆及导线应符合 IEC 的有关标准，属于特殊电缆均应由投标人随设备配套提供，所有电缆及导线的芯线材料均采用铜材。

5.4 其他元件要求

5.4.1 柜内端子要求采用菲尼克斯、魏德米勒或万可等同档次品牌。

5.4.2 所有设备有标记牌，标记牌上说明容量、操作特性、型号及序号。

5.4.3 进线柜、配电柜按图所示数量安装液晶显示电力仪表，嵌入式安装，按键切换能够显示三相电压和三相电流等参数，至少 2 路 $4\text{-}20\text{mA}$ 。仪表厂家选用宏德智控（河北）科技、铭硕电力科技、琦溢电气等同档次品牌产品。

5.4.4 防御地网高频干扰，消除工作接地干扰引起的各类故障，提供 1 套华海地网干扰抑制 GDIS 系统。控制回路、保护及仪表回路与主回路隔离，柜中控制回路电压采用

AC220V，并加以不大于 10A 的微断进行保护。

5.5 柜体结构及相关要求

5.5.1 低压柜要求为固定式柜型，柜体框架结构采用热镀锌钢板，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，密封性能良好。面（门）板采用优质冷轧钢板，厚度不小于 2.5mm。柜体所有外露部分需静电喷塑，为保证喷涂的工艺要求，喷涂前应先进行除锈去污工艺，投标人需保证开关柜 20 年内不出现腐蚀情况，所有框架零件均免维修，开关柜防护等级 IP40。投标方必须保证柜体完整性，不允许使用任何物理方式来加强柜体强度。

5.5.2 所有组件安装在开关柜内，不阻碍端子的接线。发生于任何单元内的故障，可将故障控制在该单元内，不能使开关柜故障单元外的其它任何部分受到影响。在相邻单元之间的二次母线接线穿孔处，需用护套以防止金属尖刺损伤导线。

5.6 绝缘水平和额定工作电压：

a 主回路绝缘水平：工频 2500V（1 分钟）

b 主回路额定电压：交流 400V

5.7 门锁、铰链、插接件及操作机构必须采用西门子、ABB、施耐德或同等档次品牌原厂产品。

5.8 低压开关柜的背面设置维护门。开关柜均有完善可靠的防护措施。

5.9 40A 及以上的回路采用的螺栓连接方法。

5.10 开关柜的母线及其分支线为绝缘母线，即所有母线、分支线及接头，予以绝缘，裸露部分增加防护罩。

5.11 柜体喷涂颜色 RAL7035。

5.12 低压柜上的合闸指示用绿色信号灯，分闸指示用红色信号灯。

5.13 其他要求详见提供的低压配电系统图。

★6 供货范围

序号	设备名称	设备编号	规格、型号	单位	数量	备注
1	低压固定柜	AA100~AA104 AA201~AA205	1000×2200×600 (宽 X 高 X 深)	台	10	含低压母线桥 1 批 4 处，最终现场实测，现场制作为准

7 图纸和文件

7.1 卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图、主要技术参数。

7.2 如是进口设备，卖方应负责向海外制造商取得所需的资料，并提供给买方；其技术

资料应有中/英文对照版本。

7.3 设计资料：在合同签订 5 个工作日内，卖方向卖方提供工程设计所需资料（提供按比例绘制的 CAD 电子版 2 份）。资料内容至少应包括以下内容：低压配电柜总体布置图、各柜体尺寸图、设备安装支架尺寸图、接线端子位置图、低压配电柜中进线开关、母联开关二次回路设计原理图等相关资料。

7.4 卖方提供设备原厂的出厂检验报告及合格证。

7.5 随机资料：在系统制造完毕，设备运抵安装现场之后，卖方应随机向买方提供以下完整图纸资料（同时提供含有全部电子版图纸的 1 套）：

序号	内 容	份 数
1	安装图、电气原理接线图	2
2	开关柜内主要元器件的完整资料。	2
3	其它元器件的说明。	2

7.6 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料除了所述图纸资料外，工厂试验报告，产品合格证等。

7.7 卖方应在投标文件中明确技术资料、图纸的交付计划。

8 产品制造、安装、验收标准及考核技术指标

招标方有权在合同设备生产过程中派驻厂代表进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。但这并不代替和减轻投标方对合同产品质量的责任。

9 包装及运输

9.1 投标方负责设备的包装及货物到达施工现场的运输费用。

9.2 若设备由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失由投标方承担责任和费用。

9.3 在保证期内，如由于投标方的过失或疏忽造成的设备（或部件）的损坏或潜在缺陷而动用了招标方库存中的备品备件，投标方将负责免费补足动用的备品备件。

10 技术支持、售后服务及质量保证

10.1 在制造、加工、试验及检验中一切影响到设备和材料质量的问题，均应接受买方或买方代表监督。

10.2 在开始生产前，卖方应提交用户一份生产程序和制作加工的进度表，进度表中包括检查与试验的项目、使买方决定哪些部分拟进行现场检查。

10.3 买方拟进行现场检查的生产程序及试验，卖方至少在一周前通知买方驻厂代表。

10.4 如在安装或试运期间发现设备或材料有缺陷或受到损坏，在证实设备储存安装、维

护和运行都符合良好的工业惯例时，卖方应尽快免费更换。在不影响设备安全经济运行，又能保证设备特性时，经卖方提出并得到买方核定同意后，可由卖方负责修理并予以赔偿。

10.5 买方在保证期内发现部件缺陷或损坏情况，将及时向卖方提出索赔要求。在保证期内发出（以邮戳为准），应认为所提要求是有效的。收到后未作答复，则应认为卖方已接受所提要求。

10.6 卖方由于自身原因而延迟货时，买方有权按商务规定方法向卖方收取罚款。

10.7 质保期：本产品质保期 1 年，终生保修。卖方保证提供的设备是全新未使用过的产品，经过严格的工厂试验和质量检测，技术先进且成熟可靠；保证提供的设备在各方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求；保证提供设备运行安全可靠。若经现场验收后发现所供货物不符合招标文件技术要求和供货范围时，买方有权拒绝验收，由此造成的损失由卖方全部承担。

10.8 供货方对外购配套零部件质量负责，并对其进行严格性能测试，交货时提供产品质量合格证及原产地证明和厂名。

10.9 供货方保证在接到用户电话 2 小时内响应用户的维护要求，如不能电话解决问题，则必须在 24 小时内到达现场排除故障。

11 交货期

合同签订后 30 日历天内交货至首钢京唐公司能源与环境部现场。